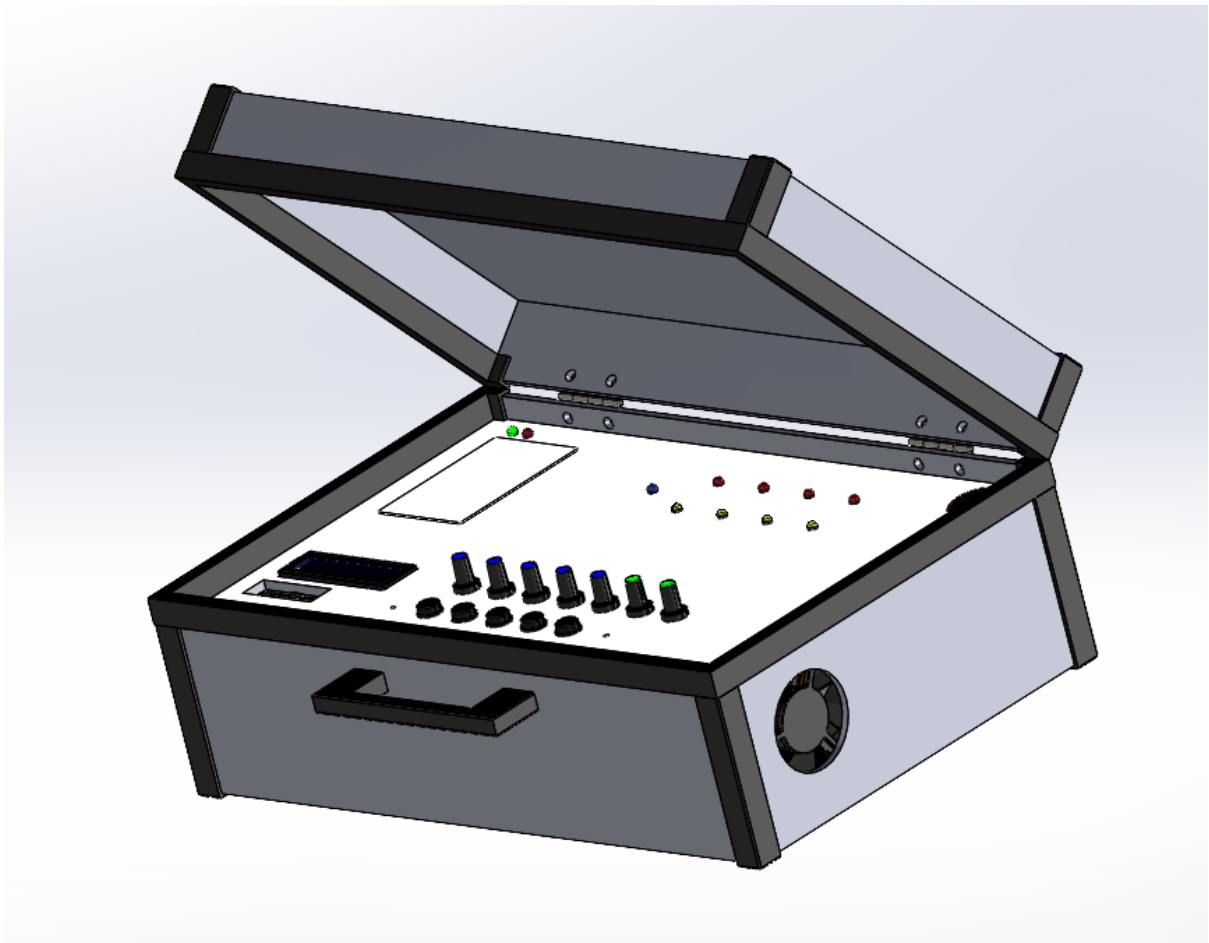


# MINI TESTEUR UNIVERSEL D'ECU

## GUIDE D'UTILISATION PROFESSIONNEL

*Valise de Test ECU Hors Véhicule*



# TABLE DES MATIÈRES

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TABLE DES MATIÈRES .....</b>                               | <b>2</b>  |
| 1.1 Qu'est-ce que le Mini Testeur Universel d'ECU ? .....     | 3         |
| 1.2 Objectifs du système.....                                 | 3         |
| 1.3 Avantages par rapport aux méthodes traditionnelles .....  | 3         |
| <b>2. Schéma et Description des Composants.....</b>           | <b>4</b>  |
| 2.1 Composants Principaux.....                                | 4         |
| 2.2 Signaux Simulés (Entrées ECU).....                        | 5         |
| 2.3 Sorties ECU Analysées .....                               | 5         |
| <b>3. Règles de Sécurité et Consignes Obligatoires .....</b>  | <b>6</b>  |
| 3.1 Sécurité Électrique .....                                 | 6         |
| 3.2 Sécurité du Système RFID .....                            | 6         |
| 3.3 Sécurité de l'ECU Testé .....                             | 6         |
| 3.4 Conditions d'Utilisation.....                             | 7         |
| <b>4. Mise en Service — Procédure Pas-à-Pas.....</b>          | <b>9</b>  |
| 4.1 Vérifications Avant Mise Sous Tension .....               | 9         |
| 4.2 Mise Sous Tension .....                                   | 9         |
| 4.3 Connexion de l'ECU .....                                  | 10        |
| <b>5. Guide d'Utilisation — Simulation des Capteurs .....</b> | <b>12</b> |
| 5.1 Navigation dans les Menus .....                           | 12        |
| 5.2 Simulation des Signaux Analogiques .....                  | 12        |
| 5.2.1 Réglage via Potentiomètres .....                        | 12        |
| 5.2.2 Procédure de Réglage .....                              | 12        |
| 5.3 Simulation des Signaux Numériques.....                    | 13        |
| 5.4 Lecture des Sorties ECU .....                             | 13        |
| 6. Protocoles de Diagnostic .....                             | 13        |
| 6.1 Test de Fonctionnement Global.....                        | 13        |
| 6.2 Arbre de Dépannage .....                                  | 13        |
| <b>7. Spécifications Techniques Complètes.....</b>            | <b>14</b> |
| <b>9. Dossier Technique Rapide.....</b>                       | <b>15</b> |
| 9.1 Nomenclature des Abréviations.....                        | 15        |
| <b>10. Conclusion et Recommandations.....</b>                 | <b>16</b> |

## 1. Présentation du Mini Testeur d'ECU

### 1.1 Qu'est-ce que le Mini Testeur Universel d'ECU ?

Le Mini Testeur Universel d'ECU est une valise de test portable conçue pour simuler et vérifier le bon fonctionnement des calculateurs automobiles (ECU) en dehors du véhicule. Il permet à un technicien ou ingénieur de tester un ECU complet sans avoir besoin du véhicule d'origine.

### 1.2 Objectifs du système

- Simuler les capteurs (signaux analogiques et numériques) reliés à l'ECU
- Lire et interpréter les signaux de sortie de l'ECU (injecteurs, bobines, relais, sorties PWM)
- Tester hors véhicule, en atelier, sans immobiliser un autre véhicule
- Sécuriser l'accès par badge RFID

### 1.3 Avantages par rapport aux méthodes traditionnelles

| Critère       | Mini Testeur vs Méthode Traditionnelle       |
|---------------|----------------------------------------------|
| Coût          | Très faible vs bancs professionnels coûteux  |
| Portabilité   | Valise transportable vs équipement fixe      |
| Universalité  | Compatible multi-ECU vs spécifique un modèle |
| Accessibilité | Usage technicien vs expert uniquement        |
| Autonomie     | Indépendant du véhicule vs véhicule requis   |

## 2. Schéma et Description des Composants

Le schéma ci-dessous représente la vue de face (plaque opérateur) du Mini Testeur. Chaque élément est numéroté et décrit dans les sections suivantes.

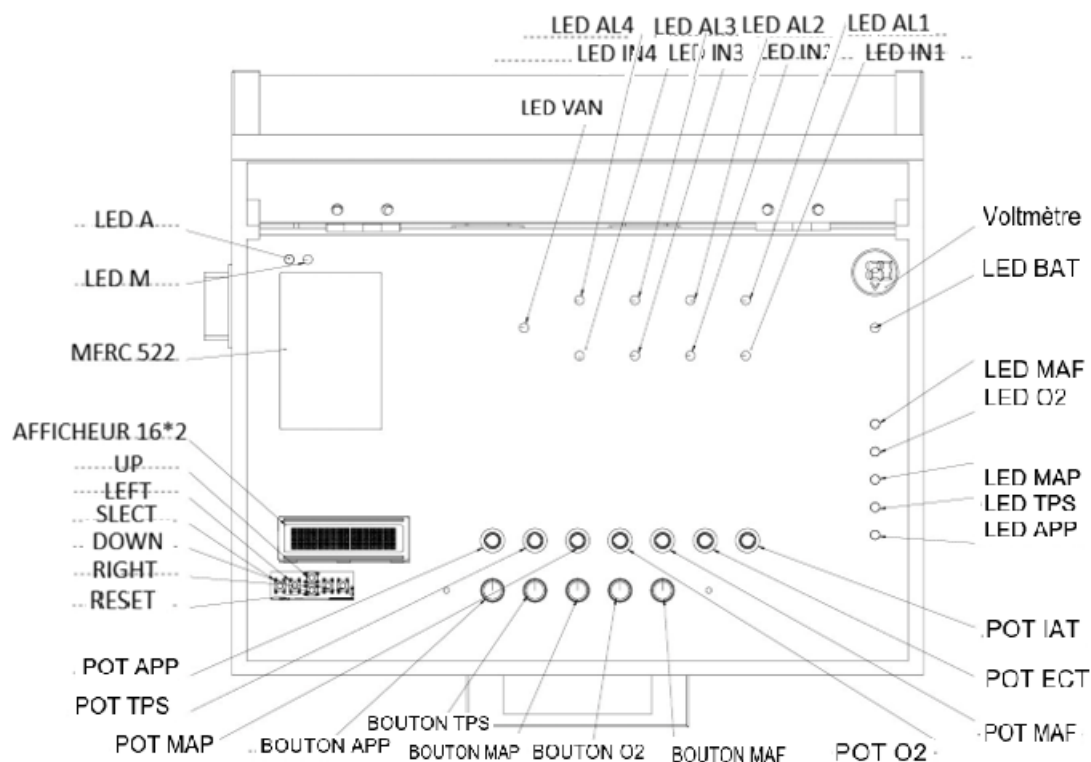


Figure 1 — Vue de face de la plaque opérateur du Mini Testeur d'ECU

### 2.1 Composants Principaux

| Composant                 | Référence / Description               |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Microcontrôleur principal | Arduino MEGA 2560                     |
| Microcontrôleur sécurité  | Arduino UNO R3                        |
| Extenseur E/S             | MCP23017 (I2C, 16 broches)            |
| Afficheur                 | Keypad Shield LCD 16×2 (4 bits)       |
| Convertisseur N/A         | Réseau R-2R (8 bits, multi-canaux)    |
| Amplificateurs            | Amplificateurs opérationnels (AOP)    |
| Module relais             | 4 canaux 12 V (protection sorties)    |
| Sécurité accès            | Module RFID MFRC522 13.56 MHz         |
| Interface réglage         | Potentiomètres rotatifs multi-tours   |
| Visualisation             | LEDs 5mm (indication + simulation)    |
| Alimentation              | Secteur 220 V → 12 V / 5 V régulé     |
| Filtre signal             | Filtre RC passe-bas (R=3.3kΩ, C=10μF) |
| Tampon logique            | CD4503BE (buffer tri-état)            |

## 2.2 Signaux Simulés (Entrées ECU)

- Capteur MAP (pression collecteur) — signal 0–5 V analogique
- Capteur TPS (papillon) — potentiomètre 0–5 V
- Sonde Lambda (O2) — tension analogique variable
- Capteur CLT / IAT (températures) — résistance simulée
- Capteur CKP (vilebrequin) — signal numérique impulsionnel
- Capteur CMP (arbre à cames) — signal Hall numérique
- Capteur APP (pédale d'accélérateur) — signal 0–5 V analogique

## 2.3 Sorties ECU Analysées

- Injecteurs (sorties basse impédance, commande masse)
- Bobines d'allumage (sorties transistors haute énergie)
- Ventilateur de refroidissement (relais)

## 3. Règles de Sécurité et Consignes Obligatoires

**⚠ DANGER — LIRE AVANT TOUTE UTILISATION :** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels graves, des blessures ou la destruction de l'ECU testé.

### 3.1 Sécurité Électrique

**⚠ ATTENTION :** L'appareil fonctionne sous 220 V AC. Ne jamais ouvrir le boîtier lorsque l'appareil est branché.

- Vérifier que la tension secteur est bien 220 V / 50 Hz avant branchement
- Utiliser obligatoirement une prise avec mise à la terre (terre protectrice)
- Ne jamais court-circuiter les bornes de sortie 12 V ou 5 V
- En cas d'odeur de brûlé ou de fumée : couper immédiatement l'alimentation
- Utiliser des câbles de connexion en bon état, sans isolant endommagé
- Les sorties ECU (injecteurs, bobines) peut générer des pics de tension — ne pas toucher les connecteurs sous tension

### 3.2 Sécurité du Système RFID

**⚠ INFO :** L'accès au testeur est protégé par badge RFID MFRC522. Sans badge autorisé, le système est verrouillé.

- Seules les cartes RFID programmées et autorisées permettent l'activation du testeur
- Conserver le badge dans un endroit sécurisé — sa perte empêche l'accès
- En cas de perte de badge : reprogrammer un nouveau badge via l'Arduino UNO (accès technicien)
- Ne pas approcher de forts champs magnétiques du module RFID

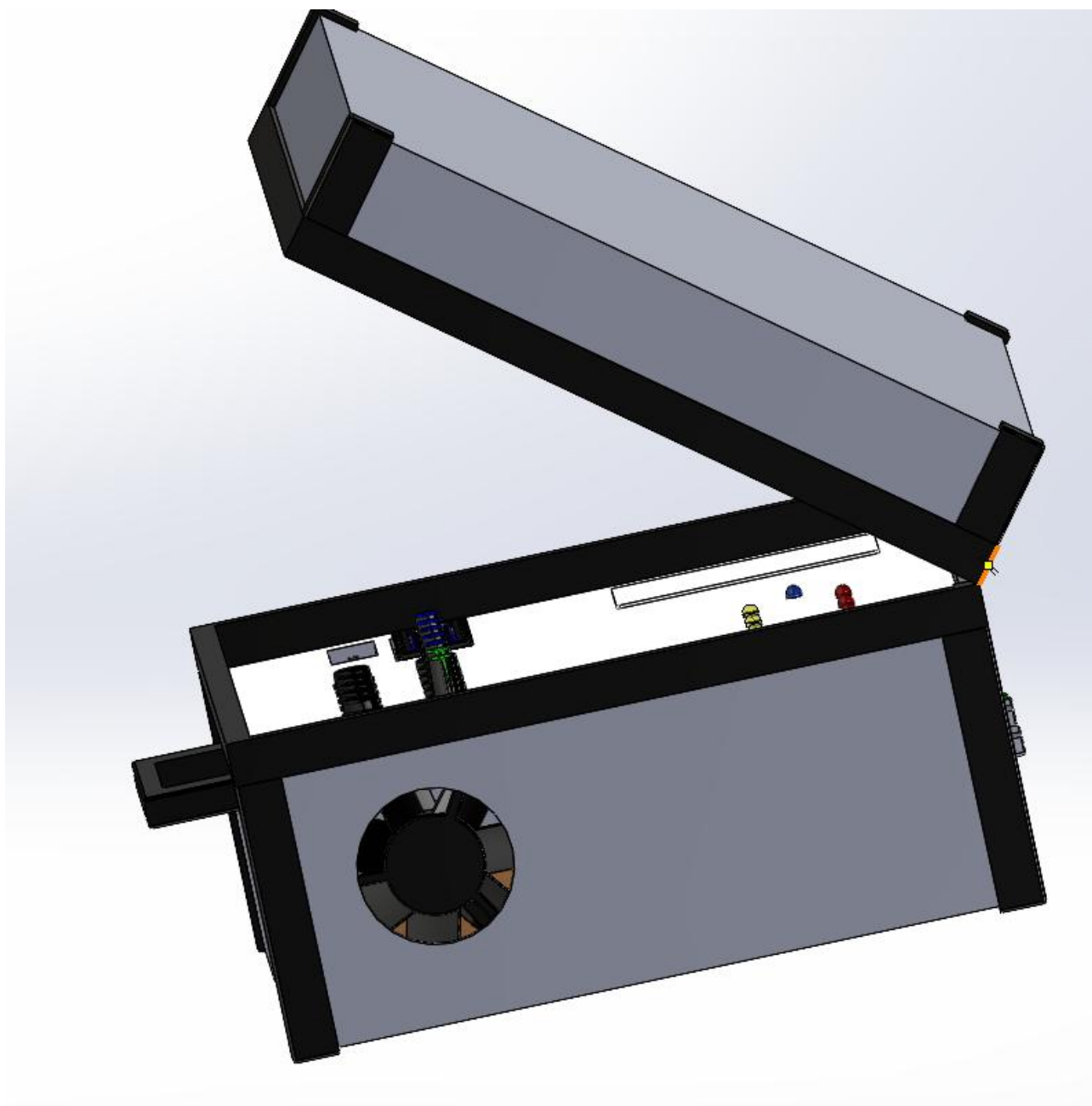
### 3.3 Sécurité de l'ECU Testé

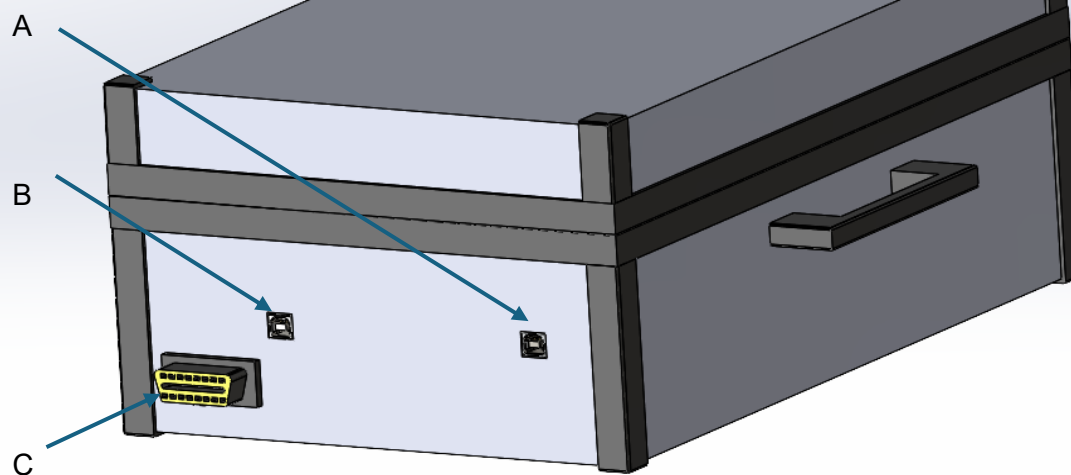
**⚠ IMPORTANT :** Une mauvaise connexion peut endommager irrémédiablement l'ECU testé.

- Toujours vérifier le brochage du connecteur ECU avant branchement
- Ne brancher ou débrancher l'ECU que lorsque l'appareil est hors tension
- Respecter les polarités des signaux — l'inversion peut griller l'ECU
- Ne pas appliquer de tension supérieure à 5 V sur les entrées analogiques de l'ECU
- Vérifier la compatibilité de tension (5 V ou 3.3 V) avec l'ECU testé

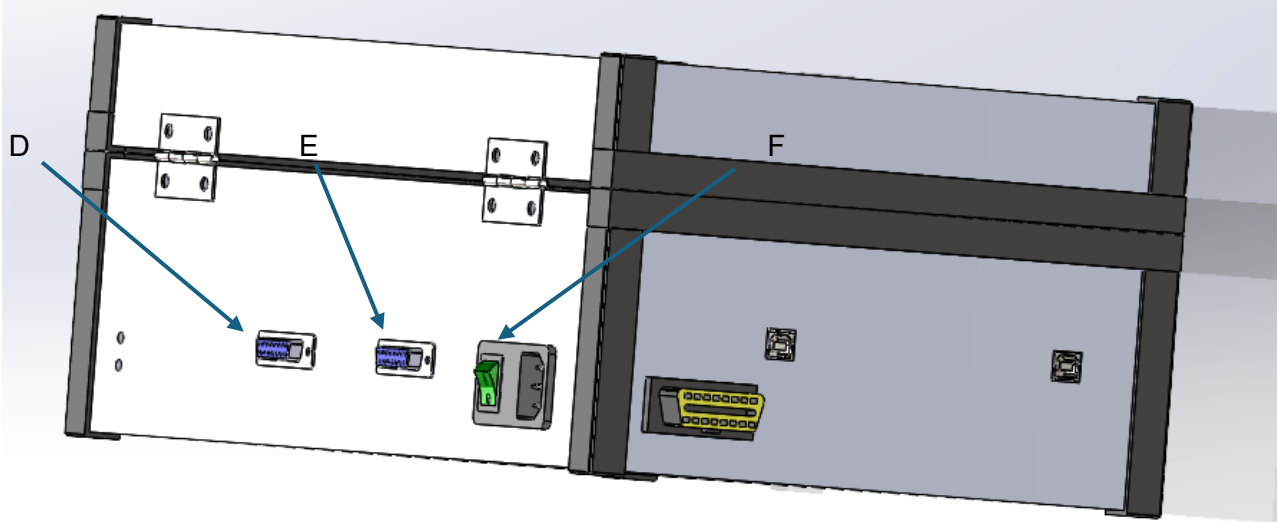
### 3.4 Conditions d'Utilisation

- Utiliser l'appareil dans un local sec, ventilé, à l'abri de l'humidité
- Température d'utilisation : 0 °C à 50 °C
- Ne pas exposer à la pluie ou à des projections de liquide
- Poser la valise sur une surface plane et stable avant utilisation
- Ne pas couvrir les orifices de ventilation pendant le fonctionnement
- Éloigner des sources de vibrations importantes





| A                                  | B                                 | C                                |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Port de programmation Arduino MEGA | Port de programmation Arduino UNO | Connecteur OBD pour a diagnostic |



| D                 | E                 | F                                           |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Connecteur DB15 1 | Connecteur DB15 2 | Connecteur D'alimentation avec interrepteur |



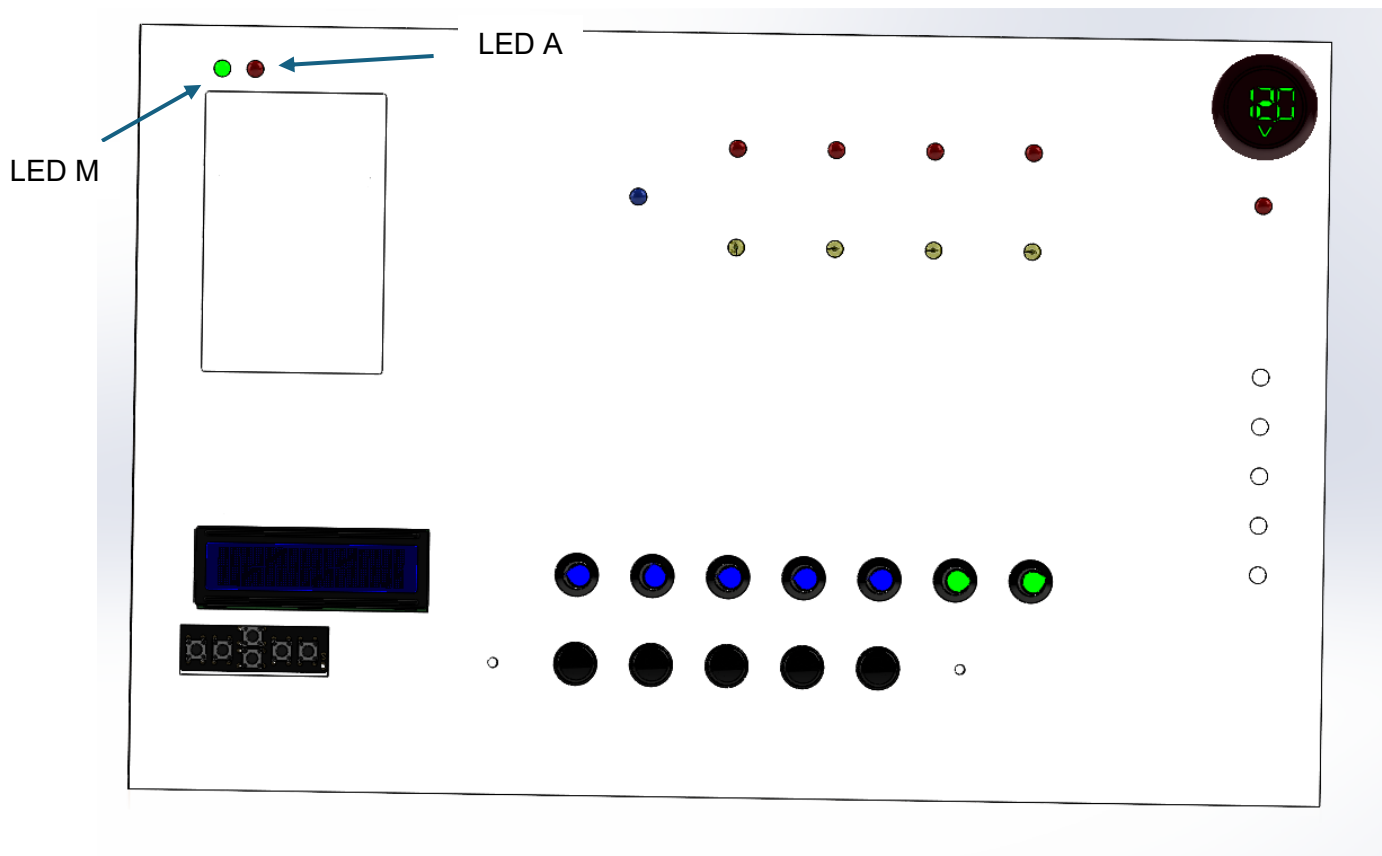
## 4. Mise en Service — Procédure Pas-à-Pas

### 4.1 Vérifications Avant Mise Sous Tension

1. Vérifier que l'interrupteur d'alimentation principal est en position ARRÊT (OFF)
2. Inspecter visuellement les câbles d'alimentation — aucun endommagement visible
3. S'assurer qu'aucun connecteur ECU n'est branché à ce stade
4. Vérifier que tous les potentiomètres sont en position minimale (butée gauche)
5. S'assurer que la valise est posée sur une surface stable

### 4.2 Mise Sous Tension

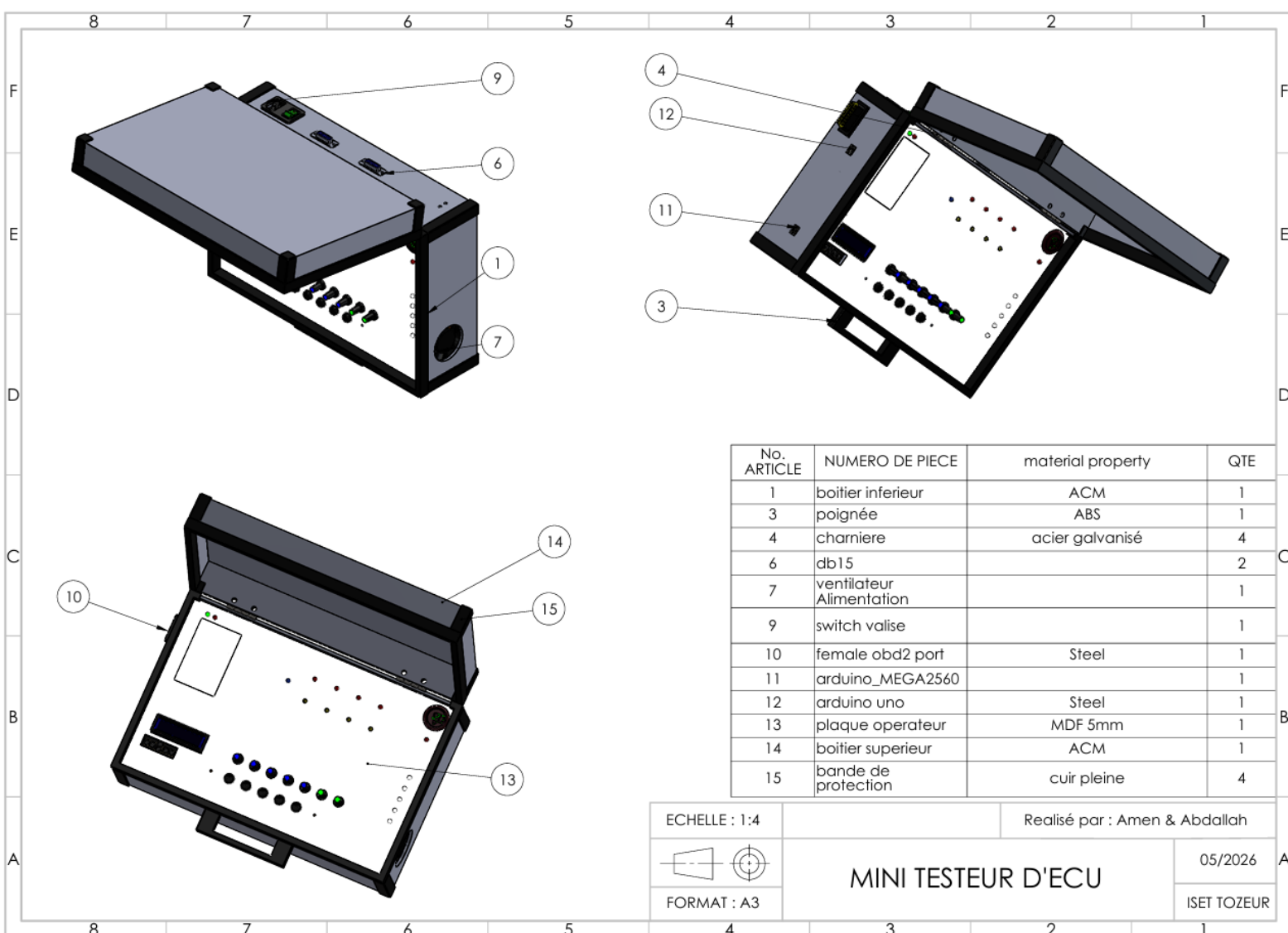
6. Brancher le câble secteur 220 V sur une prise avec terre
7. Passer l'interrupteur principal en position MARCHÉ (ON)
8. L'écran LCD 16×2 s'allume et affiche le message d'initialisation
9. Présenter le badge RFID autorisé devant le lecteur RFID MFRC522
10. Si le badge est reconnu : LED verte s'allume → système déverrouillé
11. Si le badge est refusé : LED rouge clignote → accès refusé
12. Attendre la fin de l'initialisation du programme (environ 3 secondes)

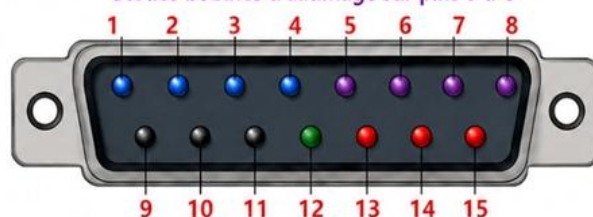


**⚠ VÉRIFICATION :** Si l'écran LCD reste éteint après 5 secondes, vérifier l'alimentation 5V et les connexions du Keypad Shield.

### 4.3 Connexion de l'ECU

13. Identifier le type de connecteur ECU (26, 48, 55 broches selon le modèle)
14. Consulter le schéma de brochage du véhicule (dossier technique joint)
15. Brancher le connecteur ECU avec l'appareil HORS TENSION
16. Vérifier chaque broche avant fixation du connecteur
17. Remettre sous tension — l'ECU doit s'initialiser normalement



**FICHE 1 : SORTIES CALCULATEUR (ACTIONNEURS)****Alimentation +12V sur pins 13, 14, 15****Masse GND sur pins 9, 10, 11****Signaux injecteurs sur pins 1 à 4****Sorties bobines d'allumage sur pins 5 à 8**

| PIN | FONCTION                 | DESCRIPTION              |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 1   | SIGNAL INJECTEUR 1       | Sortie injecteur         |
| 2   | SIGNAL INJECTEUR 2       | Sortie injecteur         |
| 3   | SIGNAL INJECTEUR 3       | Sortie injecteur         |
| 4   | SIGNAL INJECTEUR 4       | Sortie injecteur         |
| 5   | SIGNAL BOBINE ALLUMAGE 1 | Sortie bobine d'allumage |
| 6   | SIGNAL BOBINE ALLUMAGE 2 | Sortie bobine d'allumage |
| 7   | SIGNAL BOBINE ALLUMAGE 3 | Sortie bobine d'allumage |
| 8   | SIGNAL BOBINE ALLUMAGE 4 | Sortie bobine d'allumage |
| 9   | MASSE GND                | Masse calculateur        |
| 10  | MASSE GND                | Masse calculateur        |
| 11  | MASSE GND                | Masse calculateur        |
| 12  | SIGNAL VENTILATEUR       | Commande ventilateur     |
| 13  | +12V ALIMENTATION        | Alimentation principale  |
| 14  | +12V ALIMENTATION        | Alimentation principale  |
| 15  | +12V ALIMENTATION        | Alimentation principale  |

**FICHE 2 : ENTREES CAPTEURS (SIGNAUX)****Signaux capteurs simulés par le mini testeur**

| PIN | FONCTION          | DESCRIPTION                                      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | CKP HALL 12V      | Signal Capteur Position Vilebrequin              |
| 2   | CKP HALL 5V       | Signal Capteur Position Vilebrequin              |
| 3   | CKP IND 12V       | Signal Capteur Position Arbre à Cames            |
| 4   | CMP 5V            | Signal Capteur Position Arbre à Cames            |
| 5   | TPS PISTE 1       | Signal Position Papillon – Piste 1               |
| 6   | TPS PISTE 2       | Signal Position Papillon – Piste 2               |
| 7   | K-Line            | Ligne de diagnostic K                            |
| 8   | MAP               | Signal Capteur MAP (Pression absolue collecteur) |
| 9   | MAF               | Signal Capteur MAF (Débitmètre d'air)            |
| 10  | CTS               | Signal Capteur Température Liquide (CTS)         |
| 11  | IAT               | Signal Capteur Température Air (IAT)             |
| 12  | APP PISTE 1       | Signal Pédale Accélérateur – Piste 1             |
| 13  | APP PISTE 2       | Signal Pédale Accélérateur – Piste 2             |
| 14  | O2 (SONDE LAMBDA) | Signal Sonde Lambda                              |
| 15  | L-Line            | Ligne de diagnostic L                            |

## 5. Guide d'Utilisation — Simulation des Capteurs

### 5.1 Navigation dans les Menus

L'interface utilisateur est basée sur l'écran LCD 16×2 et les boutons du Keypad Shield. Les boutons disponibles sont :

| Bouton    | Fonction                                 |
|-----------|------------------------------------------|
| ▲ (UP)    | Monter dans le menu / augmenter valeur   |
| ▼ (DOWN)  | Descendre dans le menu / diminuer valeur |
| ◀ (LEFT)  | Retour menu précédent                    |
| ▶ (RIGHT) | Entrer dans sous-menu / valider          |
| SELECT    | Confirmer / lancer simulation            |
| RESET     | Redémarrer la carte                      |

### 5.2 Simulation des Signaux Analogiques

#### 5.2.1 Réglage via Potentiomètres

Chaque potentiomètre rotatif correspond à un capteur analogique précis. La rotation produit une tension de 0 à 5 V via le réseau R-2R (convertisseur numérique-analogique).

| Potentiomètre | Capteur Simulé                      |
|---------------|-------------------------------------|
| POT 1         | MAP — Pression collecteur           |
| POT 2         | TPS — Position papillon             |
| POT 3         | CLT — Temp. liquide refroidissement |
| POT 4         | IAT — Temp. air admission           |
| POT 5         | Sonde Lambda (O2)                   |
| POT 6         | ECT                                 |
| POT 7         | IAT                                 |

#### 5.2.2 Procédure de Réglage

18. Sélectionner le capteur à simuler via le menu LCD
19. Tourner le potentiomètre correspondant pour ajuster la valeur
20. La valeur en tension s'affiche en temps réel sur l'écran LCD
21. Observer la réaction de l'ECU (LED de sortie correspondante)

## 5.3 Simulation des Signaux Numériques

Les signaux numériques (capteurs CKP, CMP, VSS) sont générés directement par l'Arduino MEGA sous forme d'impulsions ou de signaux carrés à fréquence programmable.

- CKP (vilebrequin) : signal 60-2 dents, fréquence variable (600 – 6000 RPM simulés)
- CMP (arbre à cames) : 1 impulsion par tour simulé
- VSS (vitesse) : fréquence proportionnelle à la vitesse simulée (0 – 240 km/h)

## 5.4 Lecture des Sorties ECU

Les LEDs de simulation sur la plaque opérateur reflètent l'état des sorties ECU :

| LED        | Sortie ECU Surveillée |
|------------|-----------------------|
| LED IN 1-4 | Injecteurs 1 à 4      |
| LED AL 1-4 | Bobines d'allumage    |
| LED VAN    | Ventilateur           |

# 6. Protocoles de Diagnostic

## 6.1 Test de Fonctionnement Global

Procédure de test de base pour vérifier qu'un ECU est fonctionnel :

22. Brancher l'ECU et mettre sous tension
23. Simuler MAP à 1,5 V (ralenti) — vérifier activation injecteurs et bobines
24. Monter TPS progressivement — les temps d'injection doivent augmenter
25. Simuler CLT à 80°C (valeur tension correspondante) — vérifier activation ventilateur

## 6.2 Arbre de Dépannage

**⚠ PROBLÈME : L'ECU ne s'initialise pas (aucune réaction)** → Vérifier alimentation 12V sur broche batterie ECU. → Vérifier alimentation 5V sur broche référence. → Vérifier signal de masse (GND commun).

**⚠ PROBLÈME : Les injecteurs ne s'activent pas** → Vérifier signal CKP (l'ECU attend le signal vilebrequin). → Vérifier alimentation relais principal (RP). → Vérifier que la simulation MAP est dans la plage normale (1,2 V – 1,8 V au ralenti).

## 7. Spécifications Techniques Complètes

| Paramètre                      | Valeur / Spécification                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation secteur           | 220 V AC, 50 Hz                                                                         |
| Tension de sortie principale   | 12 V CC (régulé)                                                                        |
| Tension logique                | 5 V CC (régulé, LM78xx ou équivalent)                                                   |
| Microcontrôleur principal      | Arduino MEGA 2560 (ATmega2560, 16 MHz)                                                  |
| Microcontrôleur sécurité       | Arduino UNO R3 (ATmega328P, 16 MHz)                                                     |
| Extenseur E/S                  | MCP23017 (I <sup>2</sup> C, 16 broches bidirectionnelles)                               |
| Convertisseur N/A              | Réseau R-2R, 8 bits, résolution 19,6 mV/pas                                             |
| Afficheur                      | LCD 16 colonnes × 2 lignes, rétroéclairé                                                |
| Module RFID                    | MFRC522, fréquence 13,56 MHz, protocole ISO 14443                                       |
| Relais de protection           | 4 canaux, 12 V / 10 A                                                                   |
| Filtre passe-bas               | $R = 3,3 \text{ k}\Omega$ , $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$ , $f_c \approx 4,8 \text{ Hz}$ |
| Plage de simulation analogique | 0 – 5 V (résolution 8 bits)                                                             |
| Dimensions valise              | Selon modélisation SolidWorks                                                           |
| Matériau boîtier               | ACM (Acrylonitrile Butadiène Styrène)                                                   |

## 9. Dossier Technique Rapide

### 9.1 Nomenclature des Abréviations

| Abréviation | Signification                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ECU         | Electronic Control Unit (Calculateur Moteur)               |
| MAP         | Manifold Absolute Pressure (Pression absolue collecteur)   |
| TPS         | Throttle Position Sensor (Capteur position papillon)       |
| CLT         | Coolant Temperature Sensor (Temp. liquide refroidissement) |
| IAT         | Intake Air Temperature (Temp. air admission)               |
| CKP         | Crankshaft Position Sensor (Capteur position vilebrequin)  |
| CMP         | Camshaft Position Sensor (Capteur position arbre à cames)  |
| VSS         | Vehicle Speed Sensor (Capteur vitesse véhicule)            |
| PWM         | Pulse Width Modulation (Modulation de largeur d'impulsion) |
| RFID        | Radio Frequency Identification                             |
| IN or INJ   | Injecteur                                                  |
| AL          | Bobine d'allumage                                          |
| BAT         | Batterie (alimentation principal)                          |
| POT         | Potentiomètre                                              |
| AOP         | Amplificateur Opérationnel                                 |
| DAC/CNA     | Convertisseur Numérique-Analogique                         |
| SPI         | Serial Peripheral Interface                                |
| IC          | Inter-Integrated Circuit                                   |

**⚠ NOTE IMPORTANTE :** Pour les modifications logicielles, utiliser l'IDE Arduino 1.8.x ou supérieur. Le code source complet est fourni dans le dossier joint.

## 10. Conclusion et Recommandations

Le Mini Testeur Universel d'ECU représente une solution complète, portable et économique pour le Test et la validation des calculateurs automobiles hors véhicule. Son architecture modulaire, basée sur des cartes Arduino et des composants standards, garantit une maintenabilité optimale et une évolutivité aisée.

Ce guide d'utilisation doit être consulté avant toute première utilisation. Le respect des consignes de sécurité électrique et de manipulation est indispensable pour protéger l'opérateur, l'appareil et l'ECU testé.

### Recommandations Clés

- Former tout utilisateur à la lecture de ce guide avant manipulation
- Conserver ce guide dans la valise de transport de l'appareil
- Effectuer les vérifications préventives selon le calendrier du Chapitre 7
- Maintenir à jour la liste des badges RFID autorisés
- Signaler toute anomalie au technicien responsable avant d'utiliser l'appareil

### Mini Testeur Universel d'ECU — Version 1.0

*Ce document est confidentiel et destiné à un usage technique professionnel uniquement.*

**POUR voir les TPs et les composants en réel voulez-vous visite le site avec ce code QR ici ou le lien : <https://kakarotoamen.github.io/mini-testeur-ecu/>**

#### Réalisé par :

- Amen Allah Gharbi
- Abdallah Liemech

#### Encadré par :

- Nessim Rabaoui
- Weil Khazzar

